

Université de Strasbourg – IUT de Robert Schuman
Département Informatique

SAÉ 11

Étudiant : **Mounissamy Timothée, Sahakyan Karen**

Groupe : **TP5**

Le but de ce projet était de créer un logiciel complet pour gérer les réservations de bateaux voyageant entre le continent et des îles (comme Groix ou Belle-Île). Ce travail a été séparé en deux grandes parties :

(C# / P11) : Un programme qui demande les informations au client, calcule le prix total et enregistre tout dans un fichier informatique spécial (le JSON). Fait en grande partie par Mounissamy Timothée

(W11) : Un site internet qui récupère ces informations pour afficher des billets, une facture propre et un tableau de bord pour voir si le bateau est plein. Fait en grande partie par Sahakyan Karen

L'objectif principal était de faire en sorte que les deux parties communiquent bien ensemble.

Comment les données sont organisées ?

Pour que le programme ne s'embrouille pas avec tous les passagers et les véhicules, nous avons utilisés des structures précises :

La "Fiche Client" (Structure) : C'est comme une pochette cartonnée qui regroupe tout : le nom de la personne, la date du voyage, l'heure et les listes de ce qu'il a réservé.

Les Dictionnaires : J'ai utilisé des dictionnaires pour stocker les passagers. L'étiquette (la clé) contient le nom et le prénom, et à l'intérieur (la valeur), on stocke sa catégorie (adulte, enfant, etc.). Cela permet de retrouver quelqu'un très vite.

Les listes de prix (Tableaux) : Les tarifs sont rangés dans des listes fixes. Par exemple, si un client choisit la catégorie 3, le programme va directement chercher la troisième case du tableau pour connaître le prix.

2.2 La création du fichier JSON

Le fichier JSON est le pont entre le programme C# et le site Web. Pour le construire, nous avons créés une fonction qui écrit du texte en suivant des règles très strictes :

On ouvre des crochets et des accolades.

On écrit les noms des catégories entre guillemets.

On utilise une boucle pour transformer chaque passager du dictionnaire en une ligne de texte dans le fichier.

Le fichier obtenu s'appelle reservation.json.

La mise en page avec Flexbox

Pour que le site soit facile à lire sur un ordinateur ou sur un téléphone, nous avons utilisés Flexbox. C'est un outil CSS qui permet de ranger les éléments comme des boîtes dans un conteneur :

Alignement : Les billets sont rangés les uns à côté des autres.

Espace : Flexbox gère tout seul l'espace entre les éléments pour que ce soit aéré.

Adaptation : Si on réduit la fenêtre du navigateur, les boîtes se déplacent pour rester visibles.

Le rôle du JavaScript

Le JavaScript est le "cerveau" du site web. Il s'occupe de plusieurs missions importantes que j'ai programmées :

Récupérer les données : J'ai créé une fonction (fetchAPI) qui va chercher les informations soit sur un serveur distant, soit directement dans le fichier reservation.json créé par le programme C#.

Gérer l'affichage des billets : Sur la page d'embarquement, le script lit la liste des passagers et crée un "ticket" visuel pour chacun. J'ai ajouté des boutons "Suivant" et "Précédent" pour pouvoir faire défiler les billets un par un sans recharger la page.

Calculer la facture : Le script parcourt la liste des réservations, compte combien il y a d'adultes ou de voitures, calcule les sous-totaux et affiche le prix final en bas de la facture.

PAGE 4 : LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DU SITE

4.1 Le Tableau de Bord (Dashboard)

Une partie du code JavaScript permet de surveiller l'état des bateaux. Le script calcule le remplissage :

Il compare le nombre de passagers à bord avec la capacité maximale du navire.

Il calcule un pourcentage.

Le code couleur : Pour que ce soit simple à comprendre, le site change de couleur. Si le bateau est presque vide, c'est vert. S'il commence à être bien rempli, ça devient orange, et s'il est presque plein (plus de 75%), ça passe au rouge.

4.2 Les Statistiques

Le site possède aussi une zone pour les administrateurs. Le JavaScript va chercher sur le serveur le "Chiffre d'Affaires" (l'argent total gagné) et le nombre total de passagers transportés, puis il les affiche proprement avec des séparateurs de milliers pour que ce soit plus lisible.

PAGE 5 : BILAN ET RESENTI PERSONNEL

5.1 Taux de réussite et ce qu'il reste à faire

Je pense avoir réussi le projet à environ 90%.

Ce qui marche : La saisie en C#, le calcul des prix, la création du JSON et l'affichage des factures/billets en Web.

Ce qu'il manque : Je n'ai pas eu le temps de sécuriser toutes les saisies. Si on tape du texte à la place d'un chiffre dans le programme C#, celui-ci peut encore s'arrêter par erreur. Il faudrait aussi améliorer le design du site pour qu'il soit plus moderne.

Notre ressenti :

En P11 : Deux phases complexes principales sont à relever : tout d'abord nous avons la façon de gérer chaque information et d'en extraire plusieurs pour un semblant de simplicité. C'est à dire que, par exemple, dans une des fonctions, j'ai dû stocker dans un dictionnaire à la fois le code du véhicule, son indice et le nombre de véhicule du même type et ce par des moyens plus ou moins obscures. Ensuite, il y avait toute la partie de débogage du programme qui était particulièrement long et laborieux.

En W11 : La réalisation du projet s'est révélée assez complexe, j'ai déjà travaillé en équipe auparavant mais ce travail n'étant pas tant motivant que ça, on a eu du mal à avancer. Trouver une organisation efficace et garder une certaine cohérence entre nos parties n'a pas toujours été évident, ce qui a parfois ralenti notre progression. Les bases de données et l'économie n'étant pas mes sujets fétiches, j'ai personnellement eu du mal à me lancer.

Nous avons aussi rencontré plusieurs difficultés techniques, surtout à cause de la syntaxe souvent mal comprise et de données manquantes